

Tugas Pengantar Modul 11
Basis Data
11_NoSQL_Key_Value_Database



Disusun oleh:

NAMA	NIM
M HANIF BAIHAQI	103122400039

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?

Jawab :

Disparitas fundamental antara *Relational Database Management System* (RDBMS) dan *Column-Family Database* seperti Apache Cassandra berpusat pada arsitektur penyimpanan, fleksibilitas skema, serta mekanisme tata kelola datanya.

Lingkungan RDBMS mengorganisasikan data ke dalam struktur tabular dengan baris dan kolom yang rigid. Setiap entitas wajib mematuhi skema terstruktur yang konsisten, di mana setiap *record* mengikatkan diri pada format kolom yang seragam. Selain itu, RDBMS mengandalkan interkoneksi antartabel memanfaatkan *primary key* dan *foreign key*, serta menjamin integritas data melalui kueri SQL dan kepatuhan terhadap transaksi ACID. Implementasi nyata dari arsitektur ini dapat ditemukan pada Oracle Database dan MySQL.

Sebaliknya, model *Column-Family* pada Cassandra menerapkan penyimpanan berbasis himpunan kolom yang dinamis, di mana setiap baris tidak terikat pada konsistensi struktur yang sama. Cassandra dioptimalkan untuk mengelola volume data masif dalam lingkungan terdistribusi, memberikan performa superior untuk operasi *write* dan *read* pada ekosistem *big data* serta sistem *real-time*.

Karakteristik Cassandra yang kerap disebut *schema-less* merujuk pada kebebasannya dari aturan struktur kolom yang ketat. Atribut pada tiap *record* dapat bervariasi dan penambahan kolom baru dapat dilakukan secara independen tanpa memengaruhi skema tabel secara global. Fleksibilitas ini memosisikan Cassandra sebagai solusi ideal untuk beban kerja dengan data yang dinamis, seperti infrastruktur IoT, manajemen *log*, analisis *big data*, serta aplikasi *real-time*.

2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

Jawab :

Apache Cassandra menawarkan fleksibilitas yang jauh lebih tinggi dalam menangani perubahan struktur data jika dibandingkan dengan database relasional konvensional. Di Cassandra, Anda bisa menyisipkan kolom baru kapan saja tanpa perlu merombak skema tabel secara menyeluruh atau memicu *downtime* pada sistem. Karena setiap baris bersifat independen, variasi struktur data baru dapat langsung disimpan tanpa kendala meski antarbaris memiliki kolom yang berbeda.

Kondisi ini kontras dengan database SQL seperti MySQL atau Oracle Database, di mana penambahan kolom wajib mengeksekusi perintah **ALTER TABLE**. Mekanisme ini mengubah skema secara permanen dan memaksa seluruh *record* lama untuk beradaptasi dengan struktur yang baru. Pada lingkungan data berskala masif, proses migrasi skema seperti ini berpotensi memakan waktu lama

dan mengganggu performa operasional.

Berkat sifatnya yang tidak kaku (*schema-less*), Cassandra menjadi andalan utama dalam pengembangan aplikasi web dinamis. Pengembang dapat menambahkan atribut data baru secara instan tanpa harus melewati proses migrasi database yang rumit. Karakteristik dinamis ini sangat ideal untuk arsitektur modern dengan kebutuhan data yang fluktuatif, seperti platform e-commerce, media sosial, ekosistem IoT, hingga sistem *real-time*. Keunggulan ini kian lengkap dengan dukungan skalabilitas tinggi dan arsitektur terdistribusi yang menjaga aplikasi tetap stabil di tengah lonjakan volume data dan pengguna